

주의(경고) 및 시정요구

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 기밀시험 부적정 처리

관 련 부 서 제주본부

내 용

1. 업무 개요

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법”이라 한다)」 제44조제2항 내지 제4항에 따라 액화석유가스를 사용하려는 자 중 산업통상자원부장관이 정하는 자(이하 “LPG특정사용자”라고 한다)는 그 시설을 사용하기 전에 시장·군수·구청장으로부터 완성검사를 받아야 하며, 완성검사에 합격한 경우에만 해당 액화석유가스 사용시설을 사용할 수 있도록 정하고 있다.

또한, LPG특정사용자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 액화석유가스 사용시설에 대하여 정기적으로 시장·군수·구청장의 검사(이하 “정기검사”라 한다)를 받아야 한다.

2. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 LPG특정사용시설에 대한 완성·정기검사 수행 시, 액법 시행규칙 별표 20 및 상세기준인 KGS FU431 ~ FU433 등에서 정하는 시설·기술·검사 기준의 충족 여부를 확인한 후 검사 결과에 대해 적합/부적합을 판별해야 한다.

KGS FU432의 4.2.2.3.2(3) 등에서 정하는 바에 따라 기밀시험은 밸브를 잠그고 압력발생 기구 또는 설비를 사용하여 해당 설비의 내부에서 서서히 압력을 가하여

8.4kPa 이상의 압력(조정기의 조정압력이 3.3kPa 이상 30kPa 이하의 것은 35kPa 이상의 압력, 30kPa 초과인 것은 최고사용압력의 1.1배 또는 35kPa 중 높은 압력)에 이를 때까지 가압하여 실시하고, 압력측정기의 종류와 시험할 부분의 용적 및 최고사용 압력에 따라 정한 기밀유지시간 이상을 유지하여 처음과 마지막시험의 측정압력차가 압력측정기구의 허용 오차 안에 있을 때 합격으로 한다.

KGS Code FU432 (소형저장탱크에 의한 사용시설 기준)

4.2.2.3 가스설비 확인방법

4.2.2.3.2 <중간생략>, 상용압력 이상의 기체의 압력으로 기밀시험(공기·질소 등의 기체로 내압 시험을 실시하는 경우에는 제외하고, 기밀시험을 실시하기 곤란한 경우에는 사용압력으로 누출검사)을 실시하여 이상이 없는지 확인한다. 이 경우 내압시험 및 기밀시험에 관한 세부기준은 다음에 따른다.

(1) ~ (2) 생략

(3) 기밀시험

기밀시험압력은 상용압력 이상의 압력으로 실시하되 기밀시험은 다음에 따른다. 다만, 정기검사 시에는 사용압력 이상의 압력으로 표 4.2.2.3.2(3)① (표 생략)에 따라 실시하는 누출검사로 할 수 있다.

(3-1) 가스설비 중 임의의 장소에 기밀시험압력에 적합한 압력측정기구 및 압력발생기구 또는 설비를 전용이음관 또는 고무관 및 이음공구류를 사용하여 부착한다.

(3-2) 밸브를 잠그고 압력발생 기구 또는 설비를 사용하여 해당 설비의 내부에서 서서히 압력을 가하여 8.4kPa 이상의 압력(조정기의 조정압력이 3.3kPa 이상 30kPa 이하의 것은 35kPa 이상의 압력, 30kPa 초과인 것은 최고사용압력의 1.1배 또는 35kPa 중 높은 압력)에 이를 때까지 가압한 후 압력발생기구 또는 설비와의 사이의 밸브를 잠그고 압력발생기구 또는 설비를 떼어 낸다.

(3-3) 기밀시험방법은 다음에 따라 실시한다.

(3-3-1) 삭제

(3-3-2) 표 4.2.2.3.2(3)②에 따른 압력측정기의 종류와 시험할 부분의 용적 및 최고사용압력에 따라 정한 기밀유지시간 이상을 유지하여 처음과 마지막시험의 측정압력차가 압력측정기구의 허용 오차 안에 있을 때 합격으로 한다. 이 경우 처음과 마지막 시험의 온도차가 있는 경우에는 압력차에 대하여 보정한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 제주본부에서 감사대상기간(2021. 6. 1. ~ 2024. 3. 31.) 동안 실시한 LPG특정사용시설 완성검사 중 기밀시험 압력을 시험시간 동안 유지하지 못하고 시작 압력보다 떨어졌음에도 검사 결과를 “적합” 으로 처리한 사례 2건([표 1] 및 [표 2] 참조)을 확인하였다.

[표 1] 기밀시험 기록지 내용

업소명	“A”	“B”
기밀시험 기록지	 -START- NO:006 2021-11-15 16:42:47 PV: 37.4kPa TEMP: 23.8℃ 2021-11-15 16:43:16 PV: 37.4kPa TEMP: 23.8℃ 2021-11-15 16:44:25 PV: 37.0kPa TEMP: 23.7℃ 2021-11-15 16:45:14 PV: 37.0kPa TEMP: 23.7℃ 2021-11-15 16:46:03 PV: 37.4kPa TEMP: 23.6℃ 2021-11-15 16:46:48 PV: 37.0kPa TEMP: 23.6℃ S/N:KGS211229 -STOP-	 -START- NO:159 2021-10-22 15:05:09 PV: 38.3kPa TEMP: 26.1℃ 2021-10-22 15:05:50 PV: 38.3kPa TEMP: 26.5℃ 2021-10-22 15:06:39 PV: 38.3kPa TEMP: 26.9℃ 2021-10-22 15:07:28 PV: 38.3kPa TEMP: 27.2℃ 2021-10-22 15:08:17 PV: 37.9kPa TEMP: 27.5℃ 2021-10-22 15:09:07 PV: 37.7kPa TEMP: 27.7℃ S/N:KGS20229 -STOP-
검사일자	2021년 11월 15일	2021년 10월 22일
시험 압력	시작 압력 : 37.4 kPa 최종 압력 : 37.0 kPa	시작 압력 : 38.3 kPa 최종 압력 : 37.7 kPa

[표 2] 기밀시험 부적합 시설 적합 처리 내역

연번	업소(시설)번호	시설명	접수번호	검사일자	검사원	압력 (kPa)		
						시작	최종	차이
1	02468374-0001	“A”	2021-0849285	2021-11-15	○○○	37.4	37.0	△0.4
2	02304565-0001	“B”	2021-0802462	2021-10-22	○○○	38.3	37.7	△0.6

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 제주본부장은

- ① 위 [표 2]의 시설에 대해서 기밀시험을 재실시한 후, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)
- ② 또한, 완성검사 기밀시험 시 시험압력이 유지가 되지 않았음에도 검사 결과를 적합으로 처리하여 검사결과에 대한 신뢰성을 저하시키는 등 검사업무를 소홀히 한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

[관련자] 제주본부 4급 ○○○ (現 ○○본부)